

江南大学《化工原理 I (2)》

2022-2023 学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在一定温度下，向密闭容器中充入 1 mol A 和 3 mol B 发生反应： $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons$

$2C(g)$ ，达到平衡时，A 的转化率为 50%。若保持温度和容积不变，再向容器中充入 1 mol

A 和 1 mol B，达到新平衡时，C 的物质的量（ ）

A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

2、在一定温度下，向饱和的 $BaSO_4$ 溶液中加入水，下列叙述正确的是？（ ）

A. $BaSO_4$ 的溶解度增大， K_{sp} 不变

B. $BaSO_4$ 的溶解度、 K_{sp} 均增大

C. $BaSO_4$ 的溶解度不变， K_{sp} 增大

D. $BaSO_4$ 的溶解度、 K_{sp} 均不变

3、在一定温度下，向 a L 密闭容器中加入 1 mol X 气体和 2 mol Y 气体，发生如下反

应： $X(g) + 2Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ ，此反应达到平衡的标志是（ ）

A. 容器内压强不随时间变化

B. 容器内各物质的浓度不随时间变化

C. 单位时间内消耗 0.1 mol X 同时生成 0.2 mol Z

D. 容器内 X、Y、Z 的分子数之比为 1:2:2

4、在一定温度下，有下列物质的溶液：①0.1mol/L 的盐酸 ②0.1mol/L 的硫酸 ③0.1mol/L

的醋酸 ④0.1mol/L 的氨水 ⑤0.1mol/L 的氢氧化钠溶液，其 pH 由小到大的顺序是？
()

- A. ② < ① < ③ < ④ < ⑤
- B. ② < ① < ③ < ⑤ < ④
- C. ② < ① < ⑤ < ③ < ④
- D. ③ < ① < ② < ⑤ < ④

5、在 0.1mol/L 的 CH_3COOH 溶液中，加入少量 CH_3COONa 固体，溶液的 pH ()

- A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 无法确定

6、对于反应 $4\text{NH}_3 + 5\text{O}_2 \rightleftharpoons 4\text{NO} + 6\text{H}_2\text{O}$ ，若反应速率分别用 $v(\text{NH}_3)$ 、 $v(\text{O}_2)$ 、 $v(\text{NO})$ 、 $v(\text{H}_2\text{O})$ 表示，则下列关系正确的是？ ()

- A. $4v(\text{NH}_3) = 5v(\text{O}_2)$
- B. $5v(\text{O}_2) = 6v(\text{H}_2\text{O})$
- C. $2v(\text{NH}_3) = 3v(\text{H}_2\text{O})$
- D. $4v(\text{O}_2) = 5v(\text{NO})$

7、在 25°C 时，将 $\text{pH} = 3$ 的盐酸与 $\text{pH} = 11$ 的氢氧化钠溶液等体积混合，混合后溶液的 pH 为 ()

- A. 7 B. 小于 7 C. 大于 7 D. 无法确定

8、在一定温度下，有可逆反应： $2\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}(\text{g}) + 3\text{D}(\text{g})$ ，现将 4mol A 和 2mol B 放入容积为 2L 的密闭容器中，反应达到平衡时，C 的浓度为 0.6mol/L。若在相同条件下，向该容器中再加入 2mol A、1mol B 和 3mol C，则平衡？ ()

- A. 向正反应方向移动
- B. 向逆反应方向移动
- C. 不移动
- D. 无法判断

2C(g), 达到平衡时, C 的浓度为 1 mol/L。若保持温度和容积不变, 再向容器中充入 2 mol

A 和 1 mol B, 达到新平衡时, C 的浓度 ()

- A. 大于 2 mol/L B. 小于 2 mol/L C. 等于 2 mol/L D. 无法确定

14、在一定温度下, 向 a L 密闭容器中加入 1 mol X 气体和 2 mol Y 气体, 发生如下反应: $X(g) + 2Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$, 此反应达到平衡的标志是 ()

- A. 容器内压强不随时间变化
B. 容器内各物质的浓度不随时间变化
C. 容器内 X、Y、Z 的浓度之比为 1:2:2
D. 单位时间消耗 0.1 mol X 同时生成 0.2 mol Z

15、在 $2A + B \rightleftharpoons 3C + 4D$ 反应中, 表示该反应速率最快的是 ()

- A. $v(A) = 0.5 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ B. $v(B) = 0.3 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$
C. $v(C) = 0.8 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ D. $v(D) = 1 \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$

16、在 0.1 mol/L 的 CH_3COOH 溶液中, 下列关系正确的是 ()

- A. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{H}^+) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-)$
B. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
C. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
D. $c(\text{CH}_3\text{COOH}) > c(\text{CH}_3\text{COO}^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$

17、在一定温度下, 可逆反应 $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ 达到平衡。若增大压强, 则平衡 ()

- A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

D. 增加 M 的量, 平衡向正反应方向移动, M 的转化率增大

A. 7 B. 小于 7 C. 大于 7 D. 无法确定

A. 增大到原来的 2 倍 B. 减小为原来的 $1/2$ C. 不变 D. 无法确定

C. 不移动 D. 无法确定

A. 向正反应方向移动 B. 向逆反应方向移动 C. 不移动 D. 无法判断

D. 无法确定

24、在 0.1mol/L 的 NaHCO_3 溶液中，各离子浓度大小关系正确的是（ ）

- A. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$ B. $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{H}^+) > c(\text{OH}^-)$
C. $c(\text{Na}^+) + c(\text{H}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{OH}^-)$ D. $c(\text{Na}^+) = c(\text{HCO}_3^-) + c(\text{H}_2\text{CO}_3) + c(\text{CO}_3^{2-})$

25、在一定温度下，可逆反应 $\text{A}(\text{g}) + 2\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 3\text{C}(\text{g})$ 达到平衡时，各物质的浓度分别为 $c(\text{A}) = 0.5 \text{ mol/L}$ ， $c(\text{B}) = 0.1 \text{ mol/L}$ ， $c(\text{C}) = 1.6 \text{ mol/L}$ 。若保持温度不变，将容器体积扩大一倍，达到新平衡时，B 的浓度可能是（ ）

- A. 0.05 mol/L B. 0.1 mol/L C. 0.2 mol/L D. 0.3 mol/L

二、实验题（本大题共 4 个小题，共 20 分）

1、（本题 5 分）策划实验探究不同干燥剂在干燥相同潮湿气体时的干燥能力和效率。准备潮湿气体样品，将其通过装有不同干燥剂的干燥装置，测量干燥前后气体的湿度变化，比较干燥剂的干燥性能和再生能力。

2、（本题 5 分）设计实验探究在不同温度下，高锰酸钾溶液与草酸溶液反应的速率。准备高锰酸钾溶液、草酸溶液、不同温度的水浴装置、秒表等，测量反应完全所需的时间，分析温度对反应速率的影响。

3、（本题 5 分）进行实验探究在不同电解质溶液（如氯化钠溶液、氯化铜溶液、硫酸钠溶液）中，以锌片和铜片为电极组成原电池的电流强度和电压变化。观察电极反应现象，测量不同原电池的电学参数，分析电解质的种类和浓度对原电池性能的影响。

4、(本题 5 分)设计实验测定某一无机化合物的晶体结构。描述实验方法(如 X 射线衍射法)、数据的收集与处理、晶体结构的解析,讨论晶体结构对物质物理化学性质的影响。

三、计算题(本大题共 5 个小题,共 25 分)

1、(本题 5 分)在 25℃时,某浓度的氢氟酸溶液中,氢氟酸的电离常数 $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$,若溶液中氢离子浓度为 0.01 mol/L,计算氢氟酸的浓度。

2、(本题 5 分)有一化学反应 $3A + 2B \rightleftharpoons C + 3D$,其速率方程为 $v = kc^3(A)c^2(B)$ 。当 A、B 的初始浓度分别为 0.3mol/L 和 0.2mol/L 时,反应速率为 0.0216mol/(L·s),求该反应的速率常数 k。

3、(本题 5 分)在 4 L 密闭容器中进行反应 $4A(g) + 5B(g) \rightleftharpoons 6C(g)$,起始时 A、B 的浓度分别为 4 mol/L 和 5 mol/L,3 min 后 B 的浓度变为 3 mol/L,计算 3 min 内 A 的平均反应速率。

分别为 $[A] = 0.5\text{mol/L}$, $[B] = 0.3\text{mol/L}$, $[C] = 0.9\text{mol/L}$, 计算该反应的平衡常数 K 。

四、论述题（本大题共3个小题，共30分）

1、(本题 10 分) 详细论述物理化学中的热化学定律及其应用。

2、(本题 10 分) 阐述化学实验中萃取分离实验中萃取剂的回收方法。

3、(本题 10 分) 分析化学实验中利用红外光谱鉴别有机化合物官能团的方法。